

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PRÁTICA

Unidade Curricular: Banco de Dados (BADA)
Estratégia de Avaliação: Situação de Aprendizagem Integrada - "Da Ideia ao Código"
Tipo de Instrumento: Lista de Verificação com Atribuição de Pesos
Turma: T DESI 2025/2 N1 - 2º Semestre

Lista de Capacidades Técnicas a serem avaliadas:

- CT 02: Distinguir arquitetura de banco de dados de acordo com aplicação (Nível Cognitivo: Analisar).
- **Justificativa Pedagógica:** Orienta a capacidade de o desenvolvedor analisar os requisitos do ecossistema de software e escolher o modelo de dados ideal, prevenindo gargalos de desempenho ou rigidez excessiva do esquema.
- CT 03: Identificar métodos de normalização de banco de dados (Nível Cognitivo: Entender/Aplicar no contexto).
- **Justificativa Pedagógica:** Garante a aplicação das regras formais para eliminar redundâncias e blindar a base de dados contra anomalias operacionais que destroem a integridade histórica dos registros.
- CT 07: Aplicar técnicas para modelagem do banco de dados, de acordo com sua estrutura (Nível Cognitivo: Aplicar/Analisar).
- **Justificativa Pedagógica:** Conduz o processo de engenharia de dados do plano abstrato dos requisitos de negócio para a estrutura lógica relacional que servirá de fundação para o sistema computacional.
- CT 11: Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados (Nível Cognitivo: Aplicar).
- **Justificativa Pedagógica:** Consolida o domínio operacional da linguagem SQL para criar estruturas físicas, manipular com segurança os registros em produção, extrair inteligência de negócios e aplicar controle sobre o banco de dados.

Lista de Verificação - Desempenho Técnico:

Critério de Avaliação	CT	Peso
01 - Justificativa Arquitetural: Analisa e defende tecnicamente a escolha do modelo (Relacional vs. Não-Relacional) para o projeto da Situação de Aprendizagem (SA), alinhando a decisão às necessidades de consistência e regras do negócio.	CT02	0,5
• Validação (SIM): O estudante redige um documento/e-mail técnico formal defendendo explicitamente a escolha do paradigma de banco de dados (Relacional vs. Não-Relacional) com base nas regras de negócio da Situação de Aprendizagem, utilizando termos técnicos corretos (como ACID, consistência ou flexibilidade). • Validação (NÃO): O estudante omite a escolha da arquitetura, escolhe a tecnologia sem apresentar justificativa técnica ou utiliza argumentos superficiais/não comerciais (ex: "<i>escolhi porque achei mais fácil</i>").		
02 - Impacto de Esquema (Schema): Contrasta o impacto prático de um esquema rígido pré-definido (tabelas e constraints SQL) em oposição a esquemas flexíveis (<i>schema-less</i> do NoSQL) frente a mudanças de requisitos no projeto.	CT02	0,5
• Validação (SIM): O estudante descreve e analisa formalmente o impacto que as mudanças de requisitos do projeto trarão sobre a rigidez de uma estrutura de tabelas SQL versus a flexibilidade de uma coleção NoSQL (<i>schema-less</i>). • Validação (NÃO): O estudante não aborda a flexibilidade/rigidez dos esquemas ou demonstra confusão conceitual, invertendo o comportamento de esquemas fixos e dinâmicos.		

03 - Alinhamento de Escalabilidade: Determina e diferencia o modelo de escalabilidade exigido pela aplicação (escalabilidade vertical para relacionais vs. horizontal para não-relacionais) com base na volumetria de dados estimada.	CT02	0,5
• Validação (SIM): O estudante determina o modelo de escalabilidade necessário para o sistema proposto (vertical ou horizontal), correlacionando-o com a projeção estimada de usuários e volume de dados do cenário. • Validação (NÃO): O estudante ignora o conceito de escalabilidade na documentação ou falha em associar o tipo de banco escolhido à sua capacidade nativa de crescimento (ex: afirmar que bancos relacionais escalam horizontalmente de forma nativa e simples).		
04 - Aplicação da 1ª Forma Normal (1FN): Identifica e divide sistematicamente grupos repetitivos e atributos multivalorados, garantindo a atomicidade de cada campo de dado e definindo chaves primárias identificadoras.	CT03	0,6
• Validação (SIM): O estudante valida e comprova que a estrutura de dados atinge a 1FN, garantindo que todas as colunas possuem valores estritamente atômicos (sem campos multivalorados separados por vírgula ou tabelas aninhadas repetitivas). • Validação (NÃO): Existem colunas na base de dados armazenando mais de uma informação combinada (ex: coluna Telefones contendo dois números na mesma célula) ou atributos compostos não decompostos.		
05 - Aplicação da 2ª Forma Normal (2FN): Valida a conformidade com a 1FN e remove dependências funcionais parciais em tabelas com chaves primárias compostas, isolando atributos dependentes em tabelas próprias.	CT03	0,7
• Validação (SIM): O estudante atende aos pré-requisitos da 1FN e isola em tabelas independentes todas as dependências funcionais parciais existentes em entidades com chaves primárias compostas. • Validação (NÃO): A tabela possui uma chave primária composta e apresenta atributos que dependem de apenas uma parte dessa chave, mantendo redundâncias estruturais no modelo lógico.		
06 - Aplicação da 3ª Forma Normal (3FN): Valida a conformidade com a 2FN e elimina dependências transitivas, separando atributos não-chave que determinam outros atributos não-chave (ex: taxas atreladas logicamente a bairros).	CT03	0,7
• Validação (SIM): O estudante atende aos pré-requisitos da 2FN e elimina do modelo todas as dependências transitivas, garantindo que colunas não-chave não determinem funcionalmente outras colunas não-chave (ex: separar a taxa de entrega e o bairro em uma tabela específica externa à tabela de Pedidos). • Validação (NÃO): O modelo final ainda mantém campos calculados salvos ou dados logicamente determinados por colunas que não são a chave primária daquela tabela.		
07 - Elaboração de Modelo Conceitual (MER): Traduz as necessidades de armazenamento coletadas no cenário de negócio em um Modelo Entidade-Relacionamento estruturado com entidades, atributos e relacionamentos.	CT07	0,8
• Validação (SIM): O estudante entrega o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) gráfico mapeando todas as entidades principais do negócio, com seus respectivos atributos identificadores e descritivos em conformidade com o escopo solicitado. • Validação (NÃO): O diagrama conceitual está incompleto, faltam entidades críticas para o funcionamento do negócio ou a representação gráfica ignora os padrões de modelagem (entidades, atributos e relacionamentos misturados).		

08 - Precisão de Cardinalidades e Vínculos: Analisa e define as restrições de cardinalidade máxima e mínima (1:1, 1:N, N:M) e associa os identificadores conceituais apropriados (fortes e fracos) para cada entidade.	CT07	0,8
• Validação (SIM): Todas as linhas de relacionamento do MER apresentam as restrições de cardinalidade máxima e mínima (ex: (0,1), (1,N), (N,M)) mapeadas em total coerência lógica com as regras do negócio do cliente. • Validação (NÃO): O estudante não indica as cardinalidades nas linhas de conexão, ou as inverte de forma que a lógica do negócio fique comprometida (ex: mapear que um pedido pode pertencer a vários clientes simultaneamente).		
09 - Conversão para Modelo Lógico (DER): Converte o MER em um Diagrama Entidade-Relacionamento relacional, especificando tipos de dados das colunas, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e gerando tabelas associativas para relações N:M.	CT07	0,9
• Validação (SIM): O estudante converte com precisão o MER conceitual em um Diagrama Entidade-Relacionamento lógico (DER), gerando chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), tipagem correta de dados e decompondo as relações Muitos-para-Muitos (N:M) em tabelas associativas. • Validação (NÃO): O modelo lógico herda erros do conceitual, falha na indicação visual das chaves (PK/FK), mantém relacionamentos N:M diretos entre tabelas (sem tabela de ligação) ou omite os tipos de dados das colunas.		
10 - Engenharia de Estruturas com DDL: Escreve scripts DDL (CREATE, ALTER) aplicando com precisão restrições de integridade de domínio e referencial (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE).	CT11	1,0
• Validação (SIM): O estudante escreve um script DDL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE) limpo, que executa sem nenhum erro de sintaxe no SGBD, implementando com exatidão as chaves (PK/FK) e as restrições de integridade referencial/domínio (NOT NULL, UNIQUE). • Validação (NÃO): O script DDL falha na execução por erros de sintaxe, cria tabelas órfãs por falta de FKs, ou ignora a definição de restrições de integridade fundamentais.		
11 - Manipulação Segura de Registros com DML: Realiza inserções (INSERT), atualizações (UPDATE) e exclusões (DELETE) granulares, aplicando obrigatoriamente a cláusula WHERE para evitar corrupção ou perda massiva acidental de dados.	CT11	1,0
• Validação (SIM): O estudante elabora scripts DML (INSERT, UPDATE, DELETE) funcionais para a manutenção da base, utilizando obrigatoriamente a cláusula WHERE de forma cirúrgica e restritiva para evitar alterações e exclusões acidentais massivas. • Validação (NÃO): O estudante escreve comandos de alteração (UPDATE) ou exclusão (DELETE) sem a cláusula WHERE, ou os scripts falham ao violar restrições de chaves sem o devido tratamento operacional.		
12 - Extração Avançada e Inteligência de Relatórios (DQL): Constrói consultas complexas cruzando múltiplas tabelas (INNER/LEFT JOIN), aplicando funções de agregação (SUM, COUNT, AVG), agrupamentos (GROUP BY) e filtros pós-agrupados (HAVING).	CT11	1,0
• Validação (SIM): O estudante constrói consultas (SELECT) complexas operacionais que cruzam três ou mais tabelas simultaneamente através de junções (INNER JOIN e LEFT JOIN), aplicando sumarizações matemáticas estruturadas (SUM, COUNT, AVG), agrupamentos por categorias (GROUP BY) e filtros pós-agrupamento (HAVING). • Validação (NÃO): As consultas geram produtos cartesianos (falta de ligação nas chaves do JOIN), erram na ordem lógica de filtragem, falham na sintaxe das funções agregadas ou não realizam os agrupamentos exigidos pelas métricas de negócio.		

13 - Controle, Automação e Programação de Objetos (DCL/Procedural): Escreve scripts para controle de privilégios de acesso (GRANT , REVOKE) e automatiza regras lógicas ou simplifica leituras diretamente no servidor através de Views , Stored Procedures e Triggers .	CT11	1,0
• Validação (SIM): O estudante implementa segurança e automação programada via scripts através da concessão/revogação restrita de privilégios (GRANT/REVOKE), e cria com sucesso objetos lógicos funcionais executados no servidor do banco de dados (Views, Stored Procedures ou Triggers). • Validação (NÃO): O estudante não cria perfis de acesso e privilégios ou entrega objetos procedurais no servidor (Views, Procedures ou Triggers) com erros de compilação ou que entram em loops lógicos travando a operação do banco.		
TOTAL		10,0

Conteúdo das aulas vinculados às Capacidades Técnicas:

Bloco 1: Fundamentos de Dados e Alinhamento Arquitetural

Aula 01: Introdução a Banco de Dados e Paradigmas de Armazenamento

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Apresentação da UC e Critérios de Avaliação; Diferenciação conceitual entre Dado e Informação; Análise crítica das limitações estruturais de planilhas eletrônicas (Excel) em ambientes corporativos corporativos (segurança, volumetria, concorrência e integridade) frente ao uso de bancos de dados profissionais.
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 02
 - **Critérios Atendidos:** **CT02.1** (Introdução à necessidade de arquiteturas robustas para dados) e **CT02.2** (Análise inicial de rigidez e consistência de dados).

Aula 02: Arquiteturas de Bancos de Dados e Modelos de Dados

- **Conteúdo Teórico/Prático:** O papel do SGBD na independência de dados; Classificação das arquiteturas de mercado: Bancos de Dados Relacionais (SQL) e Não-Relacionais (NoSQL); Estudo detalhado sobre esquemas predefinidos versus esquemas flexíveis (*schema-less*); Introdução aos modelos de escalabilidade vertical e horizontal.
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 02
 - **Critérios Atendidos:** **CT02.2** (Contraste de Esquemas SQL e NoSQL) e **CT02.3** (Alinhamento com modelos de Escalabilidade).

Aula 03: Escolha Arquitetural e Diretrizes de Negócio

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Análise dos motores de banco de dados (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB); Seleção de tecnologias orientada a regras de negócio; Atividade Prática: Redação de documento técnico (E-mail Profissional) justificando e defendendo a arquitetura selecionada para a SA, vinculando a escolha a requisitos de qualidade, consistência de dados e metas da empresa.
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 02
 - **Critérios Atendidos:** **CT02.1** (Justificativa técnica da arquitetura do projeto) e **CT02.2** (Adequação do formato de esquema escolhido).

Bloco 2: Engenharia de Requisitos e Modelagem Conceitual/Lógica

Aula 04: Organização, Levantamento e Coleta de Dados

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Técnicas de mapeamento e levantamento de requisitos de dados junto ao cliente; Engenharia de requisitos aplicada à arquitetura de dados; Identificação inicial e extração de

entidades brutas (substantivos) em cenários de negócios reais; Entrega parcial da SA: Mapeamento do cenário de negócio e listagem inicial de dados.

- **Vínculo com a Lista de Verificação:**

- **Capacidade Avaliada:** CT 07
- **Critérios Atendidos:** CT07.1 (Início da elaboração do Modelo Conceitual pela extração de entidades de negócio).

Aula 05: Introdução à Modelagem Conceitual de Dados (MER)

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Conceituação de Modelagem de Dados; Componentes do Modelo Entidade-Relacionamento (MER); Representação gráfica padronizada: Entidades, Atributos e Relacionamentos; Regras fundamentais de modelagem conceitual abstrata e tradução de regras de negócio em diagramas informativos.
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 07
 - **Critérios Atendidos:** CT07.1 (Construção estruturada do MER conceitual com base em regras de negócio).

Aula 06: Aprofundamento no MER: Cardinalidades e Identificadores

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Definição de Identificadores Lógicos (Chaves conceituais fortes e fracas); Mapeamento de Restrições de Cardinalidade máxima e mínima (1:1, 1:N, N:M); Oficina Prática: Aplicação prática de restrições de cardinalidade nos diagramas conceituais da Situação de Aprendizagem (SA).
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 07
 - **Critérios Atendidos:** CT07.2 (Precisão na definição de cardinalidades e vínculos identificadores no MER).

Aula 07: Derivação de Modelos: Do MER ao Modelo Lógico Relacional (DER)

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Processo de conversão do modelo abstrato para tabelas relacionais físicas; Mapeamento para o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER Lógico); Regras de transição: Entidades transformadas em tabelas, atributos em colunas; Implementação lógica de Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK); Resolução técnica de relacionamentos Muitos para Muitos (N:M) gerando tabelas associativas.
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 07
 - **Critérios Atendidos:** CT07.3 (Conversão do MER para o DER lógico com mapeamento estruturado de PKs, FKs e tabelas de ligação).

Bloco 3: Engenharia de Qualidade e Teoria da Normalização

Aula 08: Dependência Funcional e as Primeiras Formas Normais (1FN e 2FN)

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Conceito matemático de Dependência Funcional (Determinantes vs. Dependentes); Identificação de anomalias operacionais na estrutura de dados; Teoria da Normalização; Regras e aplicação da Primeira Forma Normal (1FN - Garantia de atomicidade e eliminação de grupos repetitivos); Regras e aplicação da Segunda Forma Normal (2FN - Eliminação de dependências parciais em tabelas de chaves compostas).
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 03
 - **Critérios Atendidos:** CT03.1 (Aplicação prática de atomicidade e 1FN) e CT03.2 (Identificação e eliminação de dependências parciais na 2FN).

Aula 09: Eliminação de Dependências Transitivas (3FN) e Validação de Modelos

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Identificação de Dependências Transitivas (atributos não-chave determinando outros atributos não-chave); Regras e aplicação da Terceira Forma Normal (3FN); Remoção lógica de dados

calculados ou derivados; Elaboração do Dicionário de Dados técnico do projeto da SA para consolidação do modelo final normalizado.

- **Vínculo com a Lista de Verificação:**

- **Capacidade Avaliada:** CT 03 (e validação de suporte à CT 07)
- **Critérios Atendidos:** CT03.3 (Aplicação de refatoração para conformidade com a 3FN) e CT07.3 (Validação final da estrutura do DER).

Bloco 4: Implementação, Manipulação e Extração de Inteligência com SQL

Aula 12: SQL DDL - Criação Física de Bancos de Dados, Tabelas e Constraints

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Introdução à linguagem SQL e suas subdivisões; Comandos da Data Definition Language (DDL); Materialização física do DER normalizado; Escrita de scripts usando CREATE DATABASE, CREATE TABLE e ALTER TABLE; Definição exata de tipos de dados das colunas; Implementação física de restrições de integridade (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE).
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 11
 - **Critérios Atendidos:** CT11.1 (Engenharia e criação física das estruturas do banco de dados e restrições de integridade via DDL).

Aula 13: SQL DML - Manipulação e Modificação Segura de Registros

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Comandos da Data Manipulation Language (DML); Inserção de dados (INSERT INTO), atualização de valores (UPDATE) e exclusão de registros (DELETE); Análise de riscos na modificação de dados em produção; Uso obrigatório, granular e controlado da cláusula WHERE para evitar destruições de registros em lote.
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 11
 - **Critérios Atendidos:** CT11.2 (Manipulação e manutenção de dados de forma cirúrgica e segura através de DML com cláusulas restritivas).

Aula 14: SQL DQL - Consultas, Filtragem Refinada e Introdução a Junções

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Introdução à Data Query Language (DQL); Estrutura do comando SELECT; Filtragem horizontal de dados com operadores relacionais e lógicos na cláusula WHERE (LIKE, BETWEEN, >, <, AND, OR); Ordenação de resultados com ORDER BY; Introdução ao cruzamento inicial de tabelas relacionais via PK e FK.
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 11
 - **Critérios Atendidos:** CT11.3 (Extração de dados e escrita de filtros horizontais em relatórios de bancos de dados via DQL).

Aula 15: Dominando JOINS e Funções de Agregação Avançadas

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Conceito de tabelas Fato e tabelas Dimensão; Resolução de produtos cartesianos indesejados através da condição de junção (ON); Escrita avançada de INNER JOIN e LEFT JOIN (tratamento de registros nulos); Funções de agregação matemática (SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX); Agrupamento de registros com GROUP BY; Filtragem de pacotes agregados com a cláusula HAVING; Estudo detalhado da Ordem Lógica de Execução de uma Query SQL pelo compilador do SGBD.
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 11
 - **Critérios Atendidos:** CT11.3 (Construção de relatórios analíticos complexos com cruzamentos múltiplos e sumarização de dados agrupados).

Bloco 5: Controle de Acesso, Automação Lógica e Governança por Scripts

Aula 16: SQL DCL - Controle de Acesso e Ações de Integridade Referencial

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Comandos da Data Control Language (DCL) para segurança de acessos; Criação de perfis de usuários e aplicação do **Princípio do Menor Privilégio**; Escrita dos comandos **GRANT** (concessão de permissões de leitura/escrita) e **REVOKE** (remoção de acessos); Configuração de ações automáticas de integridade referencial nas Foreign Keys (**ON UPDATE** / **ON DELETE** com parâmetros **CASCADE**, **SET NULL** e **RESTRICT**).
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 11
 - **Critérios Atendidos:** **CT11.1** (Configuração de restrições de integridade física e referencial avançada) e **CT11.4** (Controle de privilégios e permissões de segurança de acessos via DCL).

Aula 17: Recursos Avançados no Servidor - Views, Stored Procedures e Triggers

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Encapsulamento de código e lógica computacional diretamente no servidor; Criação de **Views** (visões ou tabelas virtuais para simplificar consultas complexas e ocultar campos confidenciais); Desenvolvimento de **Stored Procedures** (procedimentos armazenados reaproveitáveis com passagem de parâmetros); Criação de **Triggers** (gatilhos automáticos disparados por ações DML para automação de regras implícitas e auditoria em background).
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 11
 - **Critérios Atendidos:** **CT11.4** (Programação de rotinas de automação, segurança de leitura e encapsulamento de objetos procedurais no servidor).

Aula 18: Scripts de Controle Operacional - Rotinas de Exportação, Backup e Restore

- **Conteúdo Teórico/Prático:** Gerenciamento técnico e proteção lógica contra exclusões severas ou sequestros de dados; Criação de scripts e execução via linha de comando corporativa para geração de Backups Lógicos Completos (**mysqldump**); Manipulação e controle de Logs Binários (*Binary Logs*) para rastreamento incremental de transações; Execução de scripts de restauração de desastres lógicos (*Restore*); Documentação do processo em um Procedimento Operacional Padrão (POP).
- **Vínculo com a Lista de Verificação:**
 - **Capacidade Avaliada:** CT 11
 - **Critérios Atendidos:** **CT11.4** (Operação de scripts e comandos utilitários para controle, preservação, exportação e restauração do estado físico da base de dados).